

Vaja 4. Naboj na kondenzatorju

1. Umerili bomo merilni naboja tako, da bomo merje res nelcor t sledili.

$$\dots I \cdot t = (U/R_i) t$$

napravio 10 meritev med $t_0 < t < 10$ in odčitano e na merilniku - graf $e(e_m)$ in numerino

Sicer na skripti:

Navodila: statično elektirni izl razodi povelitega merilnika

navedili bomo tudi graf $e = e(U)$ in navisali k , tobo lahko tudi k in k kapaciteta $e = CU$

2. z enajzi merilnikom vineri naboj na maliti polci (5 best) in (5 best drugi material)

3. Navisi graf $e = e(U)$ in doloimo kapaciteto kondenzatorja in z luono pliso (10 meritev)

$t[s]$	$e_m[]$
0,136	96,8
0,116	88,1
0,286	125,2
0,066	57,3
0,089	73,2
0,256	122,3
0,063	54,9
0,201	112,2
0,260	122,7
0,128	91,7

$$U = 1,4V \pm 0,1$$

$$\Delta e_m = \pm 3,0$$

$$R_i = 5 M\Omega \pm 0,1 M\Omega$$

2%.

II. nalogi polje samo dotik

$e_m [c]$	$e_m [c]$
19,4	32,2
19,4	31,2
17,5	25,2
20,9	47,0
20,3	20,4
20,6	

↑
volna
VOLNA



NEKAJ DRUGEGA sintetični material
(NEVEH KAJ TOČNO)

~~III. kondenzator 3,00~~

~~MODRE~~ ~~h = 3,00 ± 0,05 mm~~ ~~V = 19,7 V~~

U [V]	e_m
0,97	95
0,80	80
0,70	71
0,50	50

$U (V)$	$e_m ($
1,5	0,5
3,0	0,7
4,5	1,2
6,0	1,8
7,5	2,5
8,0	2,9
10,5	3,7
12	4,1

$$h = 3,00 \text{ mm} \pm 0,05$$

mandar : $(4,00 \pm 0,05) \text{ mm}$

U	e_{mm}
1,5	0,6
3,0	0,7
4,5	0,9
6,0	1,5
7,5	1,8
9,0	2,4
10,5	2,8
12,0	3,3

mandar : $(2,00 \pm 0,05) \text{ mm}$

U	e_{mm}
1,5	0,7
3,0	1,1
4,5	1,8
6,0	2,5
7,5	3,6
9,0	4,2
10,5	5,1
12,0	5,9

1910161

1. del merjenja

e

$$U = 1,4V \pm 0,1V$$

$$R = (5M\Omega \pm 0,1M\Omega)$$

$$e(e_m) = k \cdot e_m$$

↑

↑ ?

inverzno iz

$$e = \frac{U}{R_i} \cdot t \rightarrow \text{graf}$$

graf:

$$k = (4,76 \pm 0,57) \cdot 10^{-10}$$

$$k = (4,8 \pm 0,7) \cdot 10^{-10}$$

2. naboj police

$$k = 4,8 \cdot 10^{-10} (1 \pm 0,15)$$

~~1. del merjenja~~~~2. del~~

$$\begin{cases} \overline{e_{m \text{ polce}}} = 20,3 C \pm 0,9 C = 20,3 (1 \pm 0,04) C \\ \overline{e_{polce}} = \overline{e_m} \cdot k = 20,3 C \cdot 4,8 \cdot 10^{-10} = 9,744 \cdot 10^{-9} C (1 \pm 0,19) \\ \boxed{\overline{e_{polce}} = 9,7 \text{ nC} \pm 2 \text{ nC}} \leftarrow \text{vredn.} \end{cases}$$

↑
upravljeno

$$\begin{cases} \overline{e_{polce}} = 31,5 C \pm 2 C = (32 \pm 2) C \\ \boxed{\overline{e_{polce}} = 15 (1 \pm 0,20) \text{ nC} = (15 \pm 3) \text{ nC}} \end{cases}$$

← drugi sintetični material

3. kondenzator

$$h_1 = (3,00 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$h_2 = (4,00 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$h_3 = (2,00 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$e = C \cdot U$$

e(u)

$$C_1 = (1,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-10} F = 1,5 (1 \pm 0,13) \cdot 10^{-10} F$$

$$C_2 = (1,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-10} F = 1,1 (1 \pm 0,09) \cdot 10^{-10} F$$

$$C_3 = (2,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-10} F = 2,2 (1 \pm 0,09) \cdot 10^{-10} F$$